《计算机综合项目实践》项目需求规格说明书

1 用户需求说明

1.1 业务背景与目标

系统面向校园与楼宇多摄像头监控场景，目标是在多视角条件下实现目标连续跟踪、轨迹整合、异常事件记录、历史检索与可视化展示。相较传统单摄像头方案，本系统重点解决跨镜头身份保持困难、遮挡后轨迹中断和人工检索效率低的问题，支撑实时监控与事后追溯两类核心业务。

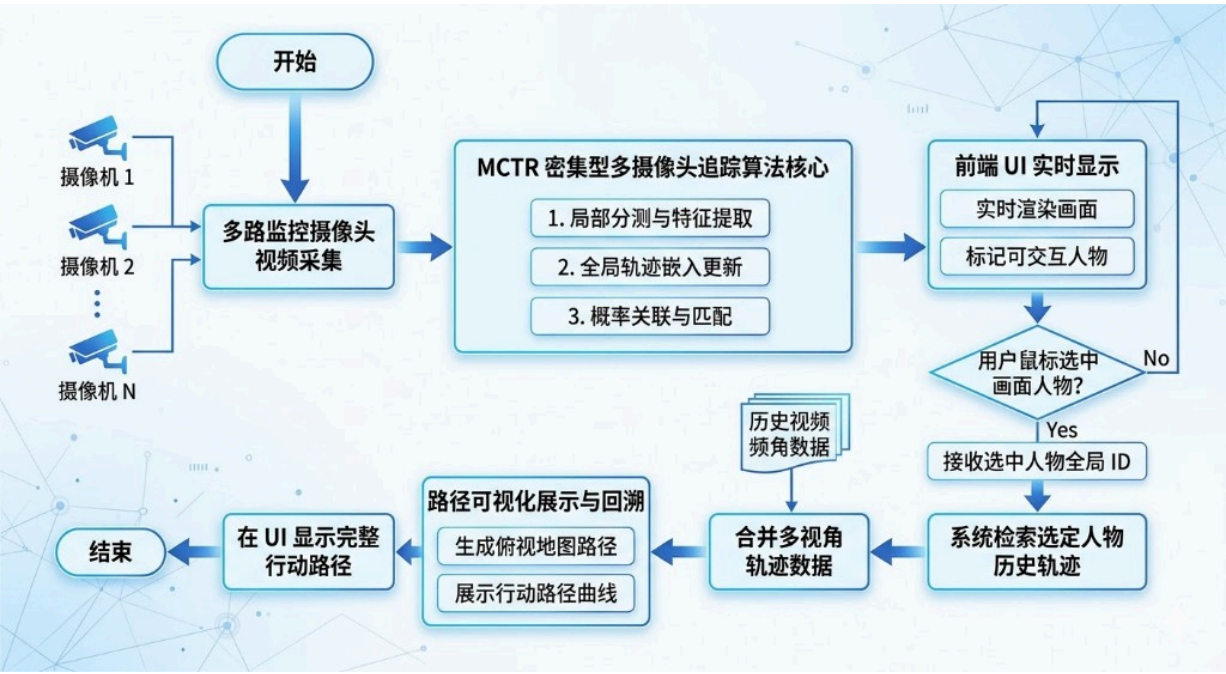
1.2 主要使用角色

系统主要服务监控值班人员、事故调查人员和系统管理员。监控值班人员关注实时画面、目标锁定与告警处理；事故调查人员关注历史轨迹检索与回放还原；系统管理员关注设备接入、权限配置、参数管理和系统稳定运行。

1.3 场景化需求条目

系统场景化需求主要体现为：在实时监控阶段，操作人员可通过点击画面目标完成人物选定，系统需在相关摄像头视角中同步高亮同一目标并保证低延迟反馈；在目标跟随阶段，系统支持多视角聚焦展示，目标跨镜头移动时自动切换主画面以减少人工查找成本；在历史分析阶段，调查人员可基于目标标识与时间范围查询跨镜头完整轨迹，并在视频或平面图上展示路径与方向；在复杂场景阶段，系统应尽量保持身份稳定，降低遮挡、拥挤和光照变化导致的身份切换；在系统管理阶段，管理员可调整检测阈值与关联阈值并查看资源占用与运行状态，以保障多路推理稳定性。

1.4 业务流程图



该流程图展示了系统从多路视频采集、跟踪处理、前端交互到历史轨迹回溯的完整链路：用户在界面选定目标后，系统基于全局身份聚合多视角轨迹数据并完成路径可视化输出，用于实时监控处置与事后事件复盘。

2 需求分析建模

多相机协同跟踪的智能监控系统面向多摄像头监控场景，目标是在多视角环境下实现目标的连续跟踪、轨迹整合、异常事件记录、历史检索与可视化展示。根据项目开题报告，系统整体技术路线已经明确为视频接入与预处理、目标检测与跨镜头关联、业务服务、数据存储以及前端展示等多个层次，同时需要支持轨迹查询、目标检索、异常事件记录、历史回放和告警信息管理等业务功能。

需求分析建模的任务不是重复功能列表，而是将前期识别出的需求转化为结构清晰、层次明确、可支撑后续设计与实现的模型描述。本部分在建模时遵循以下思路：

建模工作从系统使用场景出发识别外部参与者并明确服务对象，随后基于系统目标和业务流程抽取核心用例以界定功能边界，再通过关键业务场景的动态建模描述系统内部协作过程，并通过核心业务数据的静态建模分析数据对象及其关系，最终保证需求模型与总体技术路线、功能边界及后续数据库设计保持一致。

通过上述建模过程，可以将“多相机协同跟踪智能监控系统”从概念层面的功能设想转化为可分析、可设计、可实现的系统模型，为后续系统设计、数据库实现、接口定义与测试验证提供依据。

2.1 需求建模范围说明

根据开题报告中的研究内容与系统分层方案，系统整体可划分为视频接入层、算法处理层、业务服务层、数据存储层和前端展示层。系统的关键能力集中在跨镜头目标身份保持、全局轨迹维护、事件记录、历史检索回放以及多路监控结果展示等方面。

因此，本部分需求建模重点覆盖以下五类内容：

•**外部参与者建模**　用于明确系统的直接使用者和管理者，回答“谁与系统发生交互”的问题。

•**业务功能建模**　用于从用户视角梳理系统应提供的核心服务，回答“系统需要完成哪些业务功能”的问题。

•**场景交互建模**　用于描述关键业务流程中各模块之间的消息传递关系，回答“系统内部如何协同完成业务处理”的问题。

•数据对象建模　　用于分析系统中需要长期保存或高频使用的核心数据，回答“系统需要管理哪些数据，以及这些数据之间如何关联”的问题。

•数据字典说明　　在概念与 ER 模型确定后，以第 10 章数据字典给出各实体对应逻辑表的字段名称、类型、约束与注释，与第 8 章实体说明及第 9 章 ER 图保持一致，支撑后续数据库物理实现与接口字段对齐。

上述五部分共同构成从业务角色、功能行为、场景协作到数据组织与字段定义的完整分析链条。

2.7 参与者识别过程

结合系统应用场景与业务目标，可以识别出系统的主要外部参与者包括监控值班人员、系统管理员以及外部算法分析服务。开题报告指出，系统面向实验室出入口管理、校园重点区域巡检和教学楼公共区域行为追踪等应用环境，系统需要支撑多路监控查看、目标连续跟踪、历史检索与告警管理等功能，因此系统参与者的识别应与这些业务场景保持一致。

2.7.1 监控值班人员

监控值班人员是系统最直接的业务使用者，其主要职责包括查看多路实时监控画面、关注目标实时轨迹、检索历史轨迹、查询异常事件、执行历史回放以及处理告警信息。该角色关注的是监控业务结果本身，即系统是否能够及时、准确、直观地提供目标跟踪与事件分析结果。

2.7.2 系统管理员

系统管理员负责系统运行维护和基础配置管理，主要包括摄像头信息配置、用户与权限管理、告警规则维护、系统日志查看以及系统运行状态检查。该角色更关注系统的稳定性、可配置性和可维护性，是保障系统持续运行的重要参与者。

2.7.3 外部算法分析服务

从系统架构角度看，目标检测、跨镜头关联与全局轨迹维护属于系统内部能力；但在需求分析阶段，为了突出业务系统对分析能力的依赖关系，可将算法分析服务作为支持性外部系统进行建模。其主要职责是输出检测结果、局部轨迹、跨镜头身份关联结果和全局身份信息，为业务服务层提供数据支撑。

通过参与者识别，可以进一步明确系统的服务边界：系统不仅需要面向业务使用者提供监控与检索服务，还需要面向管理者提供配置与维护能力，同时依赖算法服务完成智能分析任务。

2.8 用例建模过程

2.8.1 用例抽取依据

根据开题报告中给出的研究内容、系统功能和模块划分，系统至少需要具备如下能力：多路视频流接入与预处理、目标检测、局部轨迹维护、跨镜头身份关联、全局轨迹更新、轨迹查询、目标检索、异常事件记录、历史回放、告警信息管理、多画面可视化展示以及统计结果输出。

在需求分析中，用例建模应从“用户获得的系统服务”出发，而不是将所有算法步骤都拆分为独立用例。因此，需要对系统能力进行适度抽象，将内部分析流程归并为能够体现业务价值的核心用例。

2.8.2 核心用例划分

2.8.2.1 面向监控值班人员的核心用例

面向监控值班人员的核心用例主要包括实时画面查看、目标实时轨迹查看、目标历史轨迹查询、异常事件检索、历史视频或轨迹回放、告警信息查看以及统计结果导出，整体目标是为值班过程提供连续、可追踪、可回溯的业务支撑。

2.8.2.2 面向系统管理员的核心用例

面向系统管理员的核心用例主要包括摄像头信息管理、告警规则配置、用户与权限管理、系统日志与运行状态查看以及历史数据维护，重点保障系统可配置性、可审计性与长期稳定运行能力。

2.8.2.3 系统自动完成的内部业务用例

系统自动完成的内部业务用例覆盖视频流接入、目标检测、局部轨迹维护、跨镜头身份关联、全局轨迹更新、异常事件生成与告警触发等处理链路，构成从底层感知到业务输出的核心自动化流程。

2.8.3 用例关系分析

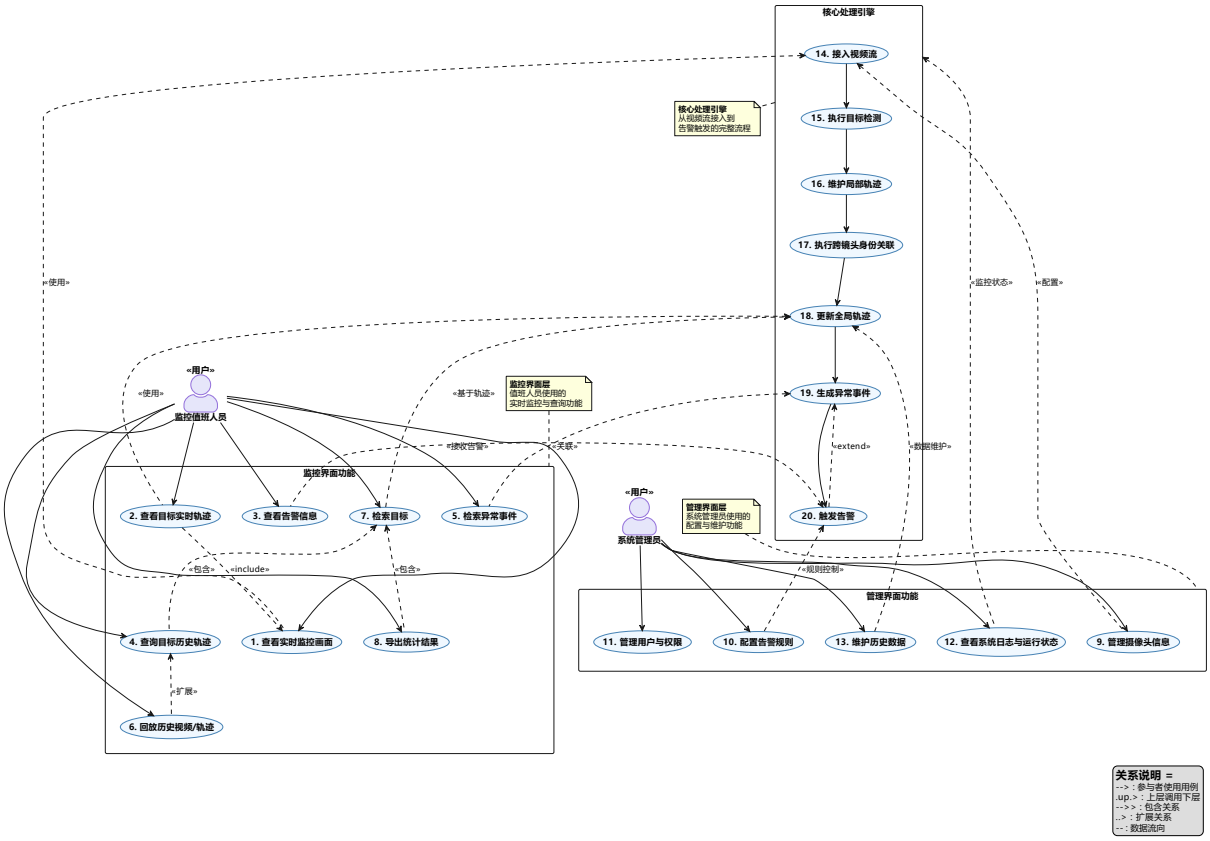
为增强用例图的表达力，在核心用例之间建立如下关系：

“查看目标实时轨迹”与“查看实时监控画面”之间为**包含**关系，因为轨迹展示通常叠加在实时画面之上；“查询目标历史轨迹”与“检索目标”之间为**包含**关系，因为检索是轨迹查询的前置步骤；“回放历史视频/轨迹”与“查询目标历史轨迹”之间为**扩展**关系，因为回放通常在查询结果基础上触发；“触发告警”与“生成异常事件”之间为**扩展**关系，因为事件并不必然触发告警，只有满足规则条件时系统才会推送告警信息。

通过上述处理，用例图既能够体现系统对外提供的核心服务，又能突出关键功能之间的依赖与扩展关系。

2.9 用例图

2.9.1 用例图展示



2.9.2 用例图分析

用例图从整体上展示了系统对外服务的主要角色及其对应功能。监控值班人员主要围绕实时监控、轨迹检索、事件查询、历史回放和告警查看开展业务操作；系统管理员则侧重于摄像头管理、规则配置、权限维护和系统运行状态检查。与此同时，系统内部还存在由视频流接入、目标检测、局部跟踪、跨镜头关联、全局轨迹更新到事件生成与告警输出的自动化处理链路。

该用例图反映出系统的两个突出特点：一是系统具有明显的双层服务对象，即一方面服务于监控业务使用者，另一方面服务于系统管理与运维人员；二是系统在业务层背后依托智能分析能力完成跨镜头目标身份保持与轨迹整合，这是区别于传统单镜头监控系统的重要特征。

2.10 时序建模过程

用例图描述的是系统“提供什么服务”，而时序图进一步回答“系统如何完成这些服务”。在本系统中，最具有代表性的场景包括实时协同跟踪与告警场景，以及历史轨迹查询与回放场景。前者体现系统的核心处理链路，后者体现系统对分析结果的业务化利用能力。

2.10.1 时序图一：实时协同跟踪与告警

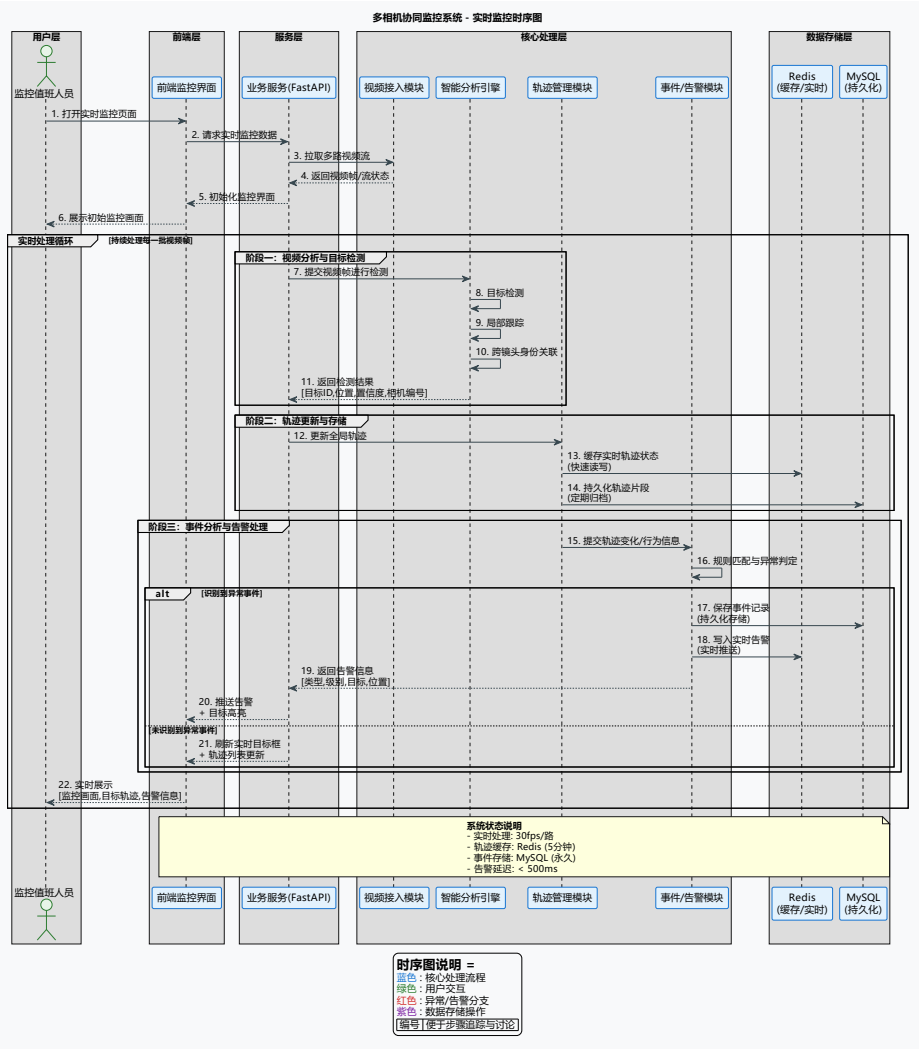
2.10.1.1 建模目的

该时序图用于描述从多路视频流接入到异常告警输出的完整处理过程，体现视频接入层、算法处理层、业务服务层、数据存储层和前端展示层之间的协作关系。

2.10.1.2 涉及对象

该场景涉及监控值班人员、前端监控界面、业务服务、视频接入模块、智能分析引擎、轨迹管理模块、事件与告警模块，以及用于实时状态与历史数据存储的 Redis 和 MySQL。

2.10.1.3 时序图一展示



2.10.1.4 时序图一分析

该场景中，业务服务首先调用视频接入模块持续获取视频帧，再将视频帧提交给智能分析引擎完成目标检测、局部跟踪与跨镜头身份关联。分析结果返回后，轨迹管理模块负责维护全局轨迹，并将实时状态写入 Redis，将历史轨迹写入 MySQL。随后，事件/告警模块依据轨迹变化和规则配置进行异常判定：若识别到异常行为，则写入事件记录并向前端推送告警；若未触发告警，

则继续刷新实时目标框与轨迹列表。该时序图体现了系统的实时处理能力、业务闭环能力以及分析结果到业务输出的转换过程。

2.10.2 时序图二：历史轨迹查询与回放

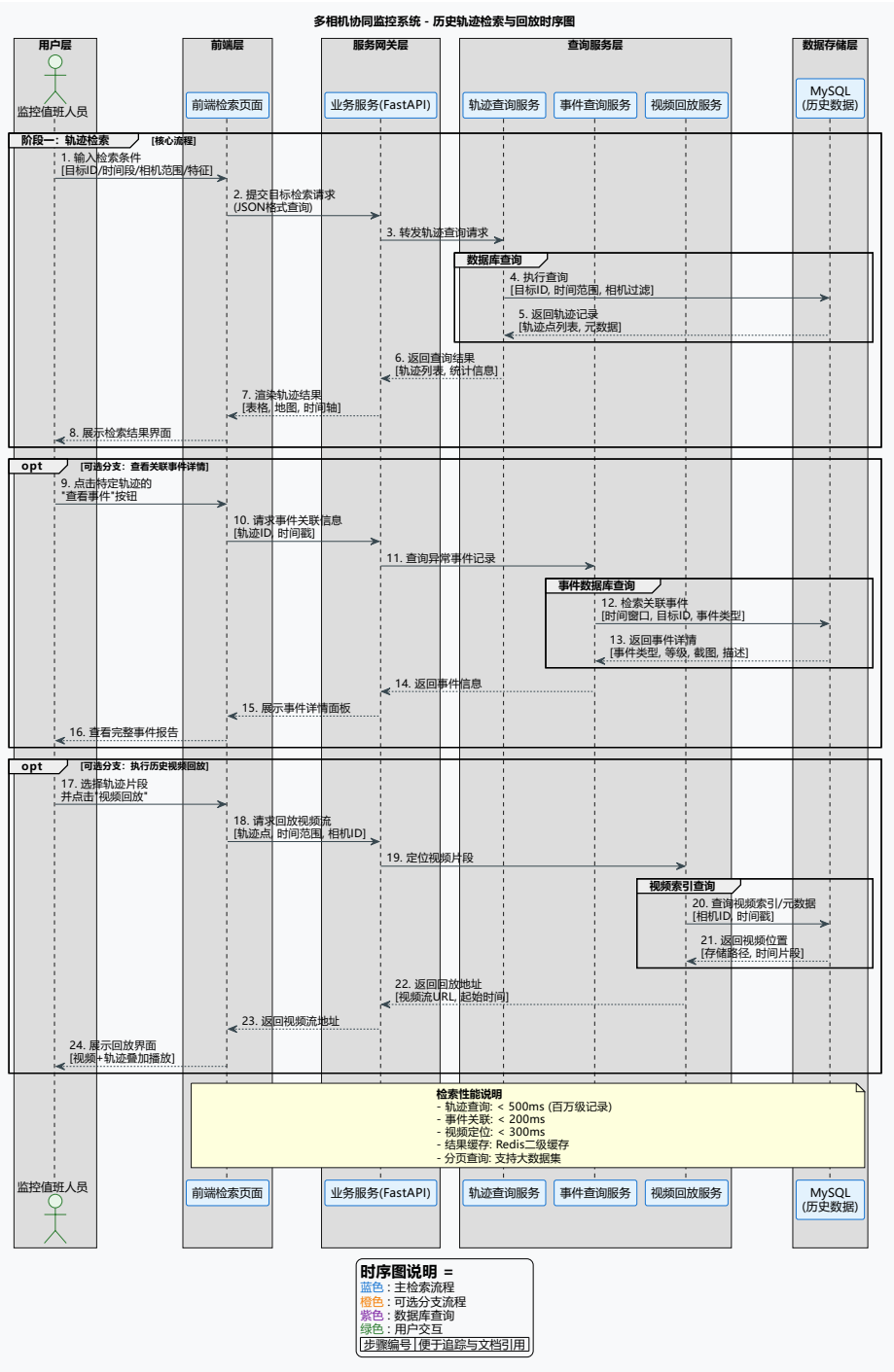
2.10.2.1 建模目的

该时序图用于说明监控值班人员如何基于目标编号、时间区间和摄像头范围等条件检索历史轨迹，并进一步执行事件追溯与视频回放。

2.10.2.2 涉及对象

该场景涉及监控值班人员、前端检索页面、业务服务、轨迹查询服务、事件查询服务、MySQL以及视频回放服务，共同完成轨迹查询与事件回溯的闭环处理。

2.10.2.3 时序图二展示



2.10.2.4 时序图二分析

在该场景中，用户首先输入查询条件，前端将条件提交给业务服务；业务服务调用轨迹查询服务，从 MySQL 中检索符合条件的历史轨迹记录并返回结果。若用户需要进一步查看异常过程，系统可调用事件查询服务获取该轨迹关联的事件信息；若用户希望还原现场，系统再调用视频回放服务定位对应时间段的视频片段并返回播放地址。该图说明系统的历史查询能力不是单一的数据检索功能，而是围绕“轨迹—事件—视频回放”形成的闭环式业务服务。

2.11 活动流程图

为进一步展示系统在实时监控场景下的总体处理逻辑，我们补充绘制了活动图，用于描述“视频接入—识别分析—轨迹更新—事件判定—告警输出”的业务流程。活动图能够从流程视角补充用例图和时序图，对系统主处理链路形成更加直观的表达。

2.11.1 活动图展示

2.11.2 活动图说明

该活动图以多路视频流接入为起点，经视频解码与预处理后进入目标检测阶段，随后生成局部轨迹并进行跨镜头身份关联，进而完成全局轨迹更新。在此基础上，系统根据轨迹变化和规则配置判断是否触发异常事件；若未触发异常，则刷新实时画面与轨迹列表并继续处理下一批视频帧；若触发异常，则生成事件记录、触发告警并向前端进行推送。该流程完整体现了系统从底层感知到业务输出的处理闭环。

2.12 数据建模与数据字典

以下各章在数据侧完成从概念实体、ER 结构到字段级数据字典的递进说明，并与前文用例与时序中的业务对象相呼应。

2.13 数据建模过程

数据建模的目标是从系统功能与业务流程出发，抽取系统运行过程中需要长期保存、频繁访问或作为业务依据的核心数据对象，并通过实体关系模型对这些数据对象进行组织。对于多相机协同跟踪智能监控系统而言，数据建模不仅要服务于传统的业务管理需求，还要能够支撑目标跟踪、轨迹维护、事件记录与告警处理等核心业务过程。

2.13.1 核心实体识别原则

结合前述用例建模和时序建模结果，核心实体的识别遵循以下原则：

能够直接支撑系统主要业务功能的数据对象应作为核心实体保留，在实时处理或历史追溯中具有关键作用的数据对象应纳入概念模型，实体关系应反映业务主线而非简单复制程序模块划分，同时数据实体设计需与后续数据字典字段定义保持一致，以支持数据库逻辑设计和物理设计展开。

2.13.2 核心实体识别结果

根据系统功能边界与现有数据库设计，系统中的核心实体主要包括：

系统核心实体包括 **User（用户）**、**Camera（摄像头）**、**VideoStream（视频流）**、**VideoFrame（视频帧）**、**Target（目标）**、**Trajectory（轨迹）**、**Event（事件）**、**Warning（告警）** 与 **SystemLog（系统日志）**，分别用于承载用户权限、设备接入、流与帧级数据、目标身份、轨迹过程、事件抽象、告警处理和运行审计等核心信息。

上述实体与数据字典中的表项保持一致，因此可以较好地与后续数据库实现衔接。当前概念模型的重点并不在于保存所有原始视频内容，而在于围绕“目标—轨迹—事件—告警”这一业务主线组织核心数据。

2.13.3 主要实体关系分析

在 ER 模型中，各实体之间的关系可概括如下：

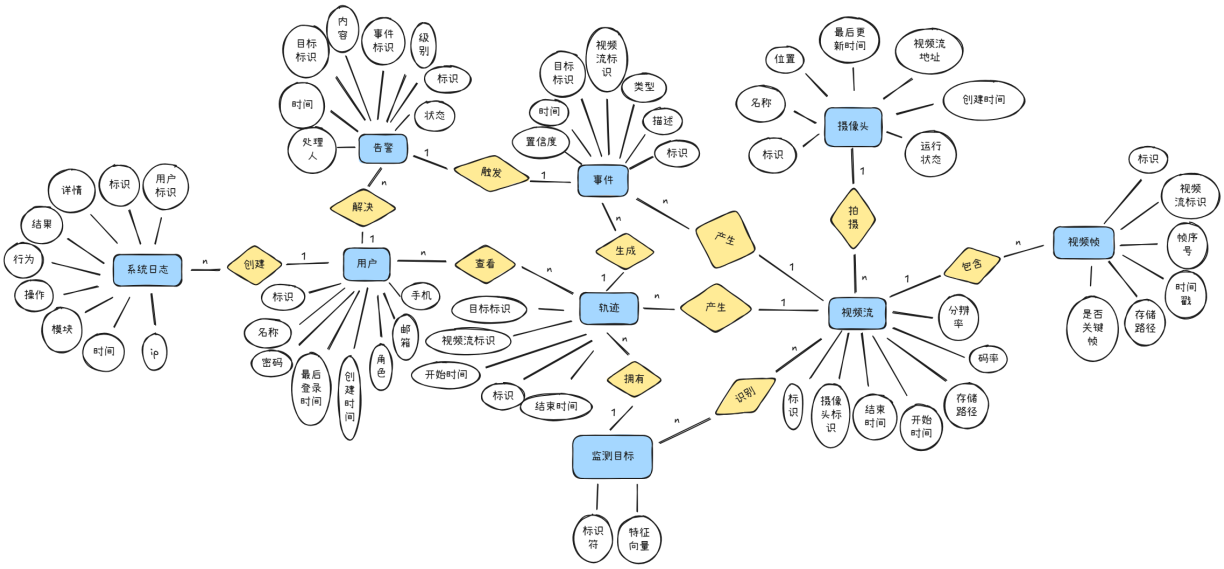
在关系结构上，一个 **User** 可处理多条 **Warning** 并产生多条 **SystemLog**；一个 **Camera** 可形成多段 **VideoStream**；一段 **VideoStream** 可对应多条 **VideoFrame** 并承载多条 **Trajectory** 与 **Event**；一个 **Target** 具有唯一全局身份但可关联多条 **Trajectory**；单条 **Trajectory** 可支撑 **Event** 生成；单个 **Event** 在满足规则时可关联一条或多条 **Warning**。整体上，**SystemLog** 负责记录操作行为与处理结果，用于维护与审计。

2.13.4 数据建模结果说明

从概念结构看，系统的数据组织核心不是视频文件本身，而是围绕监控业务分析结果进行建模。摄像头负责采集数据，视频流负责承载时段化的视频输入，目标是跨镜头关联后的核心对象，轨迹刻画目标在时空上的连续运动过程，事件是对轨迹分析结果的业务抽象，告警则是事件面向业务人员的输出形式。该模型既符合系统的智能监控定位，也为后续 MySQL 表结构设计和接口开发提供了明确的数据基础。

2.14 ER 图

2.14.1 ER 图展示



2.14.2 ER 图说明

ER 图从概念层面展示了系统核心实体及其关系结构。整体上，系统以 Camera、VideoStream、Target、Trajectory、Event、Warning、User 和 SystemLog 等实体为中心展开组织，其中 Target、Trajectory、Event 和 Warning 构成了最核心的业务链条。该链条能够将

底层视频分析结果转化为上层可检索、可管理、可追溯的业务信息，是系统完成智能监控功能的关键支撑。

与一般视频管理系统相比，该 ER 模型更加突出跨镜头目标关联和轨迹整合能力；与单纯的算法实验系统相比，该模型又进一步增加了事件、告警、用户和日志等业务化数据对象，因此更符合课程项目对完整软件系统的要求。

2.15 数据字典

数据字典部分由各实体的字段级定义构成，是 ER 图在数据库逻辑设计层面的进一步展开。前文第 8 节已经从概念层面说明了实体识别依据和实体关系；本章对 Camera、VideoStream、VideoFrame、Target、Trajectory、Event、Warning、User、SystemLog 等实体的字段名称、数据类型、是否为空、默认值、主键约束和字段含义进行说明。

2.15.1 Camera（摄像头）

字段名	类型	长度	允许空	默认值	主键	注释
camera_id	INT	-	否	-	是	摄像头唯一标识符
name	VARCHAR	128	否	-	否	摄像头名称
location	VARCHAR	256	是	NULL	否	摄像头安装位置描述
stream_url	VARCHAR	512	否	-	否	RTSP/HTTP 视频流地址
status	TINYINT	-	否	1	否	状态：0=离线，1=在线，2=故障
create_time	DATETIME	-	否	CURRENT_TIMESTAMP	否	创建时间
update_time	DATETIME	-	否	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	否	最后更新时间

2.15.2 VideoStream（视频流）

字段名	类型	长度	允许空	默认值	主键	注释
stream_id	INT	-	否	-	是	视频流唯一标识符
camera_id	INT	-	否	-	否	外键，关联 Camera 表
start_time	DATETIME	-	否	-	否	视频流开始时间
end_time	DATETIME	-	是	NULL	否	视频流结束时间（NULL 表示持续流）
path	VARCHAR	512	否	-	否	视频存储路径（如 /stream/cam01/000123.mp4）
bitrate	INT	-	是	NULL	否	码率（kbps）
resolution	VARCHAR	32	是	NULL	否	分辨率（如 1920x1080）

2.15.3 VideoFrame（视频帧）

字段名	类型	长度	允许空	默认值	主键	注释
frame_id	BIGINT	-	否	-	是	视频帧唯一标识符
stream_id	INT	-	否	-	否	外键，关联 VideoStream 表
frame_number	INT	-	否	-	否	帧序号（从 0 开始）
timestamp	DATETIME	-	否	-	否	帧时间戳
image_path	VARCHAR	512	否	-	否	帧图像存储路径（如 /frames/cam01/000123.jpg）
is_keyframe	TINYINT	-	否	0	否	是否为关键帧：0=否，1=是

2.15.4 Target（目标）

字段名	类型	长度	允许空	默认值	主键	注释
target_id	INT	-	否	-	是	目标唯一标识符（独立 ID，全局唯一）
appearance_features	JSON	-	是	NULL	否	外观特征向量（可选，用于识别）

2.15.5 Trajectory（轨迹）

字段名	类型	长度	允许空	默认值	主键	注释
trajectory_id	BIGINT	-	否	-	是	轨迹片段唯一标识符
target_id	INT	-	否	-	否	外键，关联 Target 表
stream_id	INT	-	否	-	否	外键，关联 VideoStream 表
start_time	DATETIME	-	否	-	否	轨迹在此视频流中的开始时间
end_time	DATETIME	-	否	-	否	轨迹在此视频流中的结束时间

2.15.6 Event（事件）

字段名	类型	长度	允许空	默认值	主键	注释
event_id	BIGINT	-	否	-	是	事件唯一标识符
target_id	INT	-	否	-	否	外键，关联 Target 表
stream_id	INT	-	否	-	否	外键，关联 VideoStream 表
event_type	VARCHAR	64	否	-	否	事件类型（如“进入区域”、“离开区域”、“停留”）
event_time	DATETIME	-	否	-	否	事件发生时间
confidence	FLOAT	-	是	1.0	否	事件置信度
description	TEXT	-	是	NULL	否	事件详细描述

2.15.7 Warning（告警）

字段名	类型	长度	允许空	默认值	主键	注释
warning_id	BIGINT	-	否	-	是	告警唯一标识符
event_id	BIGINT	-	是	NULL	否	外键，关联 Event 表（可为空，部分告警直接触发）
target_id	INT	-	否	-	否	外键，关联 Target 表
warning_level	TINYINT	-	否	1	否	告警级别：1=低，2=中，3=高
trigger_time	DATETIME	-	否	-	否	告警触发时间
content	TEXT	-	否	-	否	告警内容描述
status	TINYINT	-	否	0	否	告警状态：0=未处理，1=已确认，2=已处理
handler_id	INT	-	是	NULL	否	处理人 ID，关联 User 表

2.15.8 User（用户）

字段名	类型	长度	允许空	默认值	主键	注释
user_id	INT	-	否	-	是	用户唯一标识符
username	VARCHAR	64	否	-	否	登录用户名
password_hash	VARCHAR	255	否	-	否	密码哈希值
role	VARCHAR	32	否	‘viewer’	否	角色：admin/viewer/operator
email	VARCHAR	128	是	NULL	否	邮箱地址
phone	VARCHAR	32	是	NULL	否	手机号码
last_login_time	DATETIME	-	是	NULL	否	最后登录时间
create_time	DATETIME	-	否	CURRENT_TIMESTAMP	否	创建时间

2.15.9 SystemLog（系统日志）

字段名	类型	长度	允许空	默认值	主键	注释
log_id	BIGINT	-	否	-	是	日志唯一标识符
user_id	INT	-	是	NULL	否	外键，关联 User 表（操作人，NULL 为系统自动操作）
module	VARCHAR	64	否	-	否	模块名称（如“VideoProcessing”、“AlertService”）
action	VARCHAR	64	否	-	否	操作行为（如“start_stream”、“delete_event”）
detail	TEXT	-	是	NULL	否	操作详情（JSON 格式）
result	VARCHAR	16	否	‘success’	否	操作结果：success/fail
ip_address	VARCHAR	45	是	NULL	否	操作 IP 地址
timestamp	DATETIME	-	否	CURRENT_TIMESTAMP	否	日志记录时间

2.16 建模过程总结

本系统的分析材料遵循“从业务到功能、从功能到交互、从交互到数据、从概念到字段”的逐层细化思路。首先，通过参与者识别明确了监控值班人员、系统管理员和外部算法分析服务等关键角色；其次，通过用例建模将系统功能归纳为实时监控、轨迹查询、事件检索、历史回放、告警管理和系统配置等核心业务；随后，利用时序图与活动图描述了关键场景中的对象协作与主处理流程；在数据侧，通过数据建模过程与 ER 图明确核心实体及关系，并以第 10 章数据字典给出与实体一致的字段级定义。

上述结果与项目开题报告中的总体技术路线保持一致，能够反映多相机协同跟踪系统的业务特征与工程实现路径。尤其是“目标—轨迹—事件—告警”这一主线，既是需求与数据建模的核心，也是后续数据库实现、接口定义、前端展示和测试验证的共同依据。

3 非功能性需求说明

3.1 系统开发环境

开发语言与核心框架采用 Python 3.10+、PyTorch、OpenCV 与 FastAPI；前端可采用 Web 可视化技术栈进行多路画面与轨迹展示；数据存储采用 MySQL 与 Redis。代码协作与版本管理采用 Git，文档与建模图统一纳入项目仓库管理。

3.2 系统运行环境

运行环境为 Windows 或 Linux 64 位系统。单机部署建议具备 8 核 CPU、16GB 以上内存和支持 CUDA 的独立 GPU（显存 8GB 及以上）以保证多路视频分析实时性；存储空间需支持视频缓存、历史轨迹数据和日志数据持续写入。

3.3 系统依赖项

系统依赖项包括深度学习推理库、视频编解码组件、数据库服务、中间缓存服务与接口服务框架。典型依赖包含但不限于：PyTorch、torchvision、OpenCV、FastAPI、uvicorn、numpy、pandas、SQLAlchemy、pymysql、redis、matplotlib，以及用于可视化与模型配置管理的前端依赖。部署阶段需确保 CUDA 驱动版本与 PyTorch 版本兼容，数据库与缓存服务可正常连通，摄像头流地址可访问。